

题目选讲

云浅

2026-7-14

Peking University

没有很难的题目

ARC222E. XOR Matching

有 N 张卡片。第 i 张卡片 ($1 \leq i \leq N$) 上写有整数 A_i ，其中 $0 \leq A_i \leq 2^M - 1$ 。

对于每个整数 $X = 0, 1, \dots, 2^M - 1$ ，令 $f(X)$ 为以下问题的答案：

- 考虑将若干张卡片两两配对。每对由两张不同的卡片组成，且这两张卡片上整数的按位异或必须等于 X 。同一张卡片不能出现在多对中。求在此条件下最多能形成的配对数。

输出以下值：

$$\left(\sum_{X=0}^{2^M-1} f(X) \times 10^X \right) \bmod 998244353$$

数据范围：

- $2 \leq N \leq 2 \times 10^5, 1 \leq M \leq 20$
- $0 \leq A_i \leq 2^M - 1$ ($1 \leq i \leq N$)

有 $\text{ans}_X = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{2^M-1} \min(w_i, w_{i \oplus X})$, 其中 w_i 是 A 中等于 i 的元素的数量。

这也就是

$$\text{ans}_X = \sum_{i \oplus j = X} \min(w_i, w_j) = \sum_{k=1}^N \sum_{i \oplus j = X} [w_i \geq k][w_j \geq k]$$

对于计算 $\sum_{i \oplus j = X} [w_i \geq k][w_j \geq k]$, 可以直接 FWT, 即 $f_i = [w_i \geq k]$, 计算 $\text{IFWT}(\text{FWT}(f)^2)$ 。复杂度 $O(M2^M)$ 。

直接做的话要做 N 次 FWT, 还是无法接受。但我们注意到, 当 k 比较大的时候, $w_i \geq k$ 的 i 的个数至多只有 $\frac{N}{k}$ 个, 这其实是比较稀疏的, 此时直接枚举 i 可能比 FWT 还要更优。

取阈值 B ，那么 $w_i \geq B$ 的 i 至多只有 $\frac{N}{B}$ 个。

因此， $k \geq B$ 部分的贡献我们可以直接枚举 $\geq B$ 的所有 w_i ，复杂度是 $O\left(\left(\frac{N}{B}\right)^2\right)$ 的。

具体地，枚举两个 i, j 满足 $w_i, w_j \geq B$ ，然后把 $\text{ans}_{i \oplus j}$ 加上 $\min(w_i, w_j) - B$ 。k

这样就计算完了所有 $\geq B$ 的贡献，可以把所有 $\geq B$ 的数都变成 B 。然后枚举 $k = 1, 2, \dots, B$ 做 FWT 即可。时间复杂度是 $O(M2^M \times B)$ 。

取 $B = N^{\frac{2}{3}} M^{-\frac{1}{3}} 2^{-\frac{M}{3}}$ ，时间复杂度为 $O\left((NM2^M)^{\frac{2}{3}}\right)$ 。

CF1856E2. PermuTree

给定一棵以顶点 1 为根的 n 个顶点的树。

对于长度为 n 的某个排列 a ，定义 $f(a)$ 为满足 $a_u < a_{\text{lca}(u,v)} < a_v$ 的顶点对 (u, v) 的数量。这里， $\text{lca}(u, v)$ 表示顶点 u 和 v 的最近公共祖先。

请你求出所有长度为 n 的排列 a 中， $f(a)$ 的最大可能值。

数据范围： $1 \leq n \leq 10^6$

不难发现每个点独立，而且一个点如果钦定了它的值是 x 那么肯定一个子树要么全 $< x$ 要么全 $> x$ ，这个用调整法容易证明。那现在就是要对每个点求出他的儿子的一个子集使得它们的 size 之和尽可能接近总 size 的一半，且需要对每个点都做一遍这个问题。

首先这个问题有一些经典做法：由于总 size 之和 $= O(n)$ 因此种类数只有 $O(\sqrt{n})$ ，做多重背包可以做到 $O(n\sqrt{n})$ ，但其实二进制分组然后 bitset 优化，复杂度是更好的 $O\left(\frac{n\sqrt{n}}{w}\right)$ 。还有一种做法是分治 NTT，这样是 $O(n \log^2 n)$ 。

我们注意到如果一个点的重儿子大小超过了一半那就不需要做了，设我们解决这个问题复杂度是 $O(f(n))$ ，那么可以有一个 $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(f(n))$ 的递归式。

上面三种分别对应 $O(n\sqrt{n})$ 、 $O\left(\frac{n\sqrt{n}}{w}\right)$ 、 $O(n \log^3 n)$ 。其中最快的是 $O\left(\frac{n\sqrt{n}}{w}\right)$ 。

P7597. 猜树 加强版

P7597. 猜树 加强版

有一棵以 1 为根的 n 个点的有根树，您需要通过若干次询问得到这棵树的结构。

您可以使用两种询问：

- ? 1 u v ：通过这种询问，您可以获得 u 和 v 之间的距离。
- ? 2 u ：通过这种询问，您可以获得 u 子树的大小和 u 子树中的所有节点。

请通过交互库输出不超过 40000 个数，得到这棵树的结构。

数据范围： $2 \leq n \leq 5000$

轻重链剖分

如何找重儿子：随机在子树内选一个点，把它所在的那一部分看作重儿子。

CF1578A. Anti-Tetris

让我们来考虑游戏 Sticky Tetris。在这个游戏中，有一个 $n \times m$ 的方格场地。方块会出现在场地上，玩家可以移动这些方块。

每个方块是一个最多包含 7 个格子的 4 连通块。

每个新方块会出现在场地内的任意位置，前提是该位置完全位于场地内、不与其他方块重叠，并且该方块的最上方格子位于场地的最上面一行。玩家可以将方块向左、向右和向下移动，并且在任何时刻，方块都必须完全位于场地内且不与其他方块重叠。玩家可以在任意时刻停止方块的移动，之后该方块将无法再被移动。由于这是 Sticky Tetris，一旦方块停止后就不会再下落（即使这个方块目前可能处于悬空状态）。

现在给定 Sticky Tetris 游戏的最终状态。请你还原出一组操作步骤，使得能够达到该状态。如果不存在这样的方案，请输出 -1 。

数据范围： $1 \leq n, m \leq 50$

倒着做，如果当前能把一块移出去那么直接移出去肯定不劣。

CF1286F. Harry the Potter

假设有一个包含 n 个元素的数组 a ，现在需要把此数组的每个元素都变为 0。

可以进行的操作有：

- 选定两个数 i 和 x ，然后把 a_i 减去 x 。（注意， x 可以是负数）
- 选定三个数 i, j 和 x ，然后把 a_i 减去 x ，把 a_j 减去 $x + 1$ 。

请输出最少的操作次数。

数据范围： $1 \leq n \leq 20, -10^{15} \leq a_i \leq 10^{15}$

肯定是分出尽可能多的集合，每个集合 S 可以用 $(|S| - 1)$ 次操作 2 归零。

- 如何判定一个集合能用 $(|S| - 1)$ 次操作 2 归零？
- 如何求解分出去的最多的集合数量？

总复杂度 $O\left((1 + \sqrt{2})^n + 2^n n^2 \log n\right)$

CF1463F. Max Correct Set 加强版

给定正整数 n, x, y 。

求最多能从 $[1, n]$ 中选出多少个正整数，使得任意两个数的差都不是 x 或 y 。

原题范围： $1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq x, y \leq 22$

加强版： $1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq x, y \leq 10^6$

最优解一定是由一个长度为 $x + y$ 的区间循环而来。

求解一个长度为 $x + y$ 的区间的最优解，发现等价于求一个环的最大权独立集。

DP 即可。时间复杂度 $O(x + y)$

CF1456E. XOR-ranges

给定整数 $c_0, c_1, \dots, c_{k-1}$ ，我们可以定义一个数 $0 \leq x < 2^k$ 的代价为 $p(x)$ 等于 x 的所有二进制位中为 1 的位所对应的 c_i 之和。

我们定义长度为 $n \geq 2$ 、元素取自区间 $[0, 2^k)$ 的数组 a 的代价如下：

$$\text{cost}(a) = \sum_{i=1}^{n-1} p(a_i \oplus a_{i+1})$$

其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。

现在给定每个元素的取值范围： $l_i \leq a_i \leq r_i$ ，请你构造一个长度为 n 的数组，使其代价最小。

数据范围： $1 \leq n, k \leq 50, 0 \leq l_i \leq r_i < 2^k, 1 \leq c_i \leq 10^{12}$

每个数会在某个时刻不受任何限制
对这个时刻的笛卡尔树形态 DP

